

前言

就像是搭著慢速火車到遠方，看著窗外的景色不斷的改變，從早晨到夜晚，從日落到日出，景色有時明亮，有時昏暗，各式各樣的色彩點綴在景色之中，都美！

學習單的寫作是一種習慣，是一種想要，是一種渴望，是一種期待，是一種可以與人分享與對話很迷人的方式...

創作的過程就像是火車窗外的景色一般，時而朦朧，時而清晰，但因為遠方的目標一致，創作出來的學習單會因為對於數學知識核心的掌握度而有不同的呈現。

透過向 CA 學習，我有機會看到數學的美好並享受其中

跟緊 CA 不斷進步的腳步，我可以更全面性更清晰地看到數學的核心

透過學習單的寫作，我有機會把我所知道的數學透過文字分享

這是一本經過 5 年的實際教學與不斷修改而彙整出來的教材，呼應著 108 課綱的學習內容，依照年級調配出最合適的脈絡與段考範圍，這不是最好，因為還可以更好，期待您會喜歡，更期待您可以和我們一起攜手創造數學新世界！

數學新世界 共同主持人

陳梅仙

2019 年 5 月 12 日

目次

單元一 統計圖表、統計數據.....	1
單元二 平面直角坐標系.....	5
單元三 二元一次方程式.....	7
對應領綱條目：D-7-1 統計圖表 D-7-2 統計數據 G-7-1 平面直角坐標系 A-7-4 二元一次聯立方程式的意義 A-7-5 二元一次聯立方程式的解法與應用	
單元四 一元一次不等式.....	13
對應領綱條目：A-7-6 二元一次聯立方程式的幾何意義 A-7-7 一元一次不等式的意義 A-7-8 一元一次不等式的解與應用	
單元五 平面幾何圖形.....	15
單元六 三視圖.....	19
對應領綱條目：S-7-1 簡單圖形與幾何符號 S-7-3 垂直 S-7-4 線對稱的性質 S-7-5 線對稱的基本圖形 S-7-2 三視圖	
附 錄 數學新世界教師種子生根計畫 重要連結	



1. 你這輩子最想完成的夢想是什麼？

☐ 退休 ☐ 環遊世界 ☐ 富翁 ☐ 買房子 ☐ 當老闆 ☐ 其它_____。

根據下面的長條圖，大家最想要實現的夢想是什麼？_____。

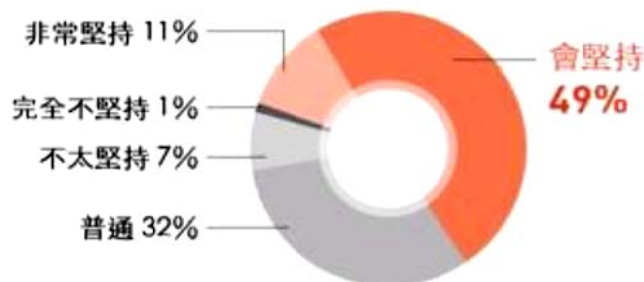


調查說明：本次調查委託波仕特線上市調網進行網路問卷調查，對象為18歲以上民眾，於2018年12/21至12/27進行調查，共回收1020份問卷，在95%的信心水準下，正負誤差為3.07%以內。

2. 當實現夢想過程中遇到阻礙，你還是會願意堅持夢想嗎？

☐ 非常堅持 ☐ 會堅持 ☐ 普通 ☐ 不太堅持 ☐ 完全不堅持。

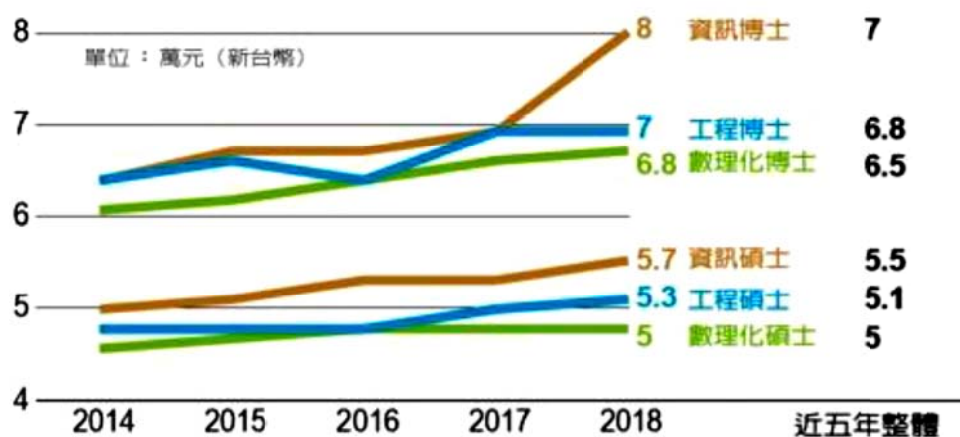
根據下面的圓形圖，有多少比率的人會堅持夢想呢？_____。



3. 博士畢業只能去賣雞排！？碩博士薪水沒差多少！？

(1) 碩士和博士的薪水相差大概多少元？

(2) 哪一種身分的薪水增加的速度最快？



註：篩選自五年內更新的履歷會員 資料來源：104人力銀行

4. 請觀察下面圓形圖

(1) 為什麼星巴克的圓形圖比較小呢？

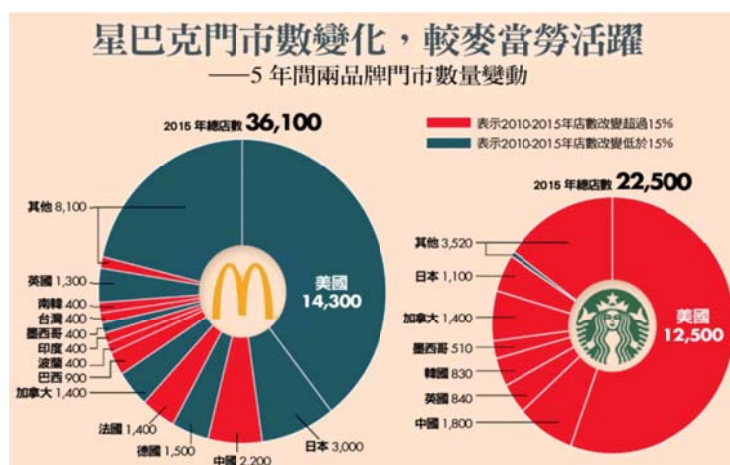
☐沒有理由 ☐版面好看 ☐總店數較少

(2) 哪一家光是美國就超過總門市數的一半？

☐麥當勞 ☐星巴克

(3) 兩家加拿大門市數都是 1400，哪一家所占的比率比較大？

☐麥當勞 ☐星巴克



5. 我們收集了安安班上國中三年來每次段考的數學成績，下表只列出其中 5 位學生的成績。

(1) 如果想知道編號 4 號這三年來成績的進退步，我們應該選擇畫什麼統計圖？☐長條圖☐折線圖☐圓形圖

(2) 如果想比較編號 2 號和 5 號這三年來成績的進退步，我們應該選擇畫什麼統計圖？☐長條圖☐折線圖☐圓形圖

(3) 如果想知道最後一次段考班上考試的成績分布，我們應該選擇畫什麼統計圖？☐長條圖☐折線圖☐圓形圖

(4) 如果想知道最後一次段考班上考試的成績分布的比率，我們應該選擇畫什麼統計圖？☐長條圖☐折線圖☐圓形圖

(5) 如果想知道哪一次段考考得最好，我們應該選擇哪一種統計數據？
☐平均數☐中位數☐眾數

編號	七上			七下			八上			八下			九上		
	月考 1	月考 2	月考 3	月考 1	月考 2	月考 3	月考 1	月考 2	月考 3	月考 1	月考 2	月考 3	月考 1	月考 2	月考 3
1	60	43	38	70	51	48	40	30	38	54	36	35	52	31	58
2	85	90	76	88	70	82	83	78	71	64	56	72	78	62	90
3	28	17	22	16	22	20	20	28	20	44	20	34	29	26	26
4	78	46	51	68	27	44	51	27	50	50	36	19	47	47	50
5	91	66	58	83	66	65	71	68	67	90	78	66	77	60	68

6. 這是某一年八下第三次段考數學成績。

67 92 14 74 81 33 56 26 71 0 26 66 36 91 43 41
 88 24 100 13 80 78 73 19 39 26 44 30 100 57 28 28
 38 66 52 16 74 84 100 48 96 32 0 75 22 96 36 90
 85 67 98 81 96 32 63 31 24 58 92 76 36 34 46 8
 82 62 73 8 44 48 81 92 21 83 52 48 34 74 98 67
 54 52 71 50 62 88 22 56 56 70 36 72 80

(1) 最高分是幾分？最低分是幾分？

(2) 成績幾分大概會是全校排名的中間？

(3) 安安考了 67 分，這樣的成績是全校排名第幾名？

(4) 成績不及格的有幾個人？

(5) 成績 50~70 分人數占全校八年級人數的比率有多少？

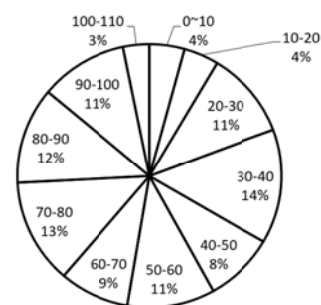
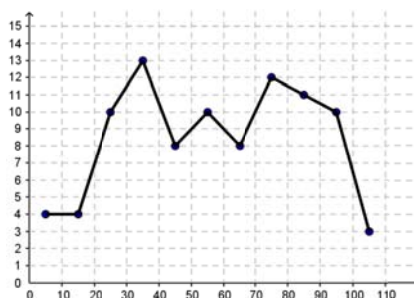
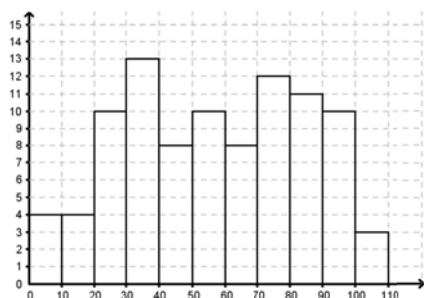
(6) 請根據上面考試成績完成下面表格的記錄。

A. 50 分應該要被放入哪一組？☐40-50☐50-60。

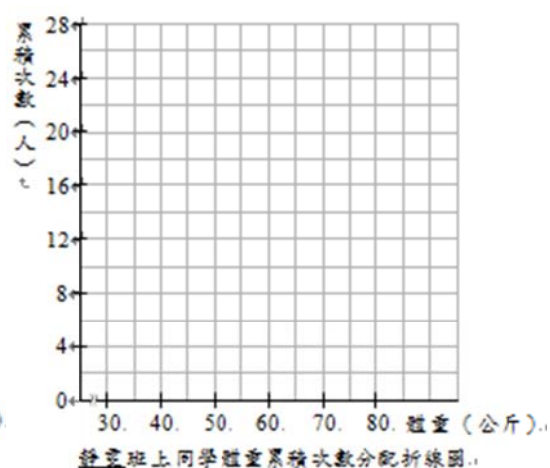
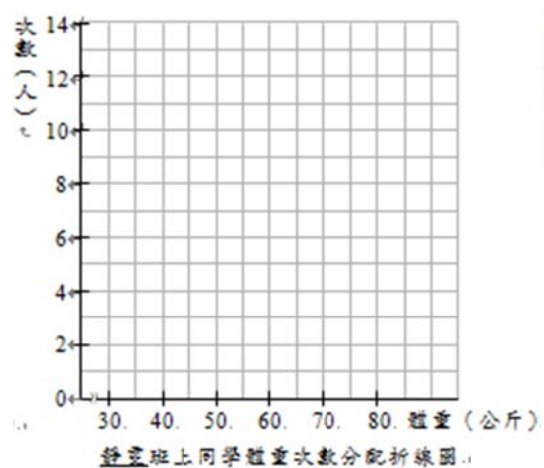
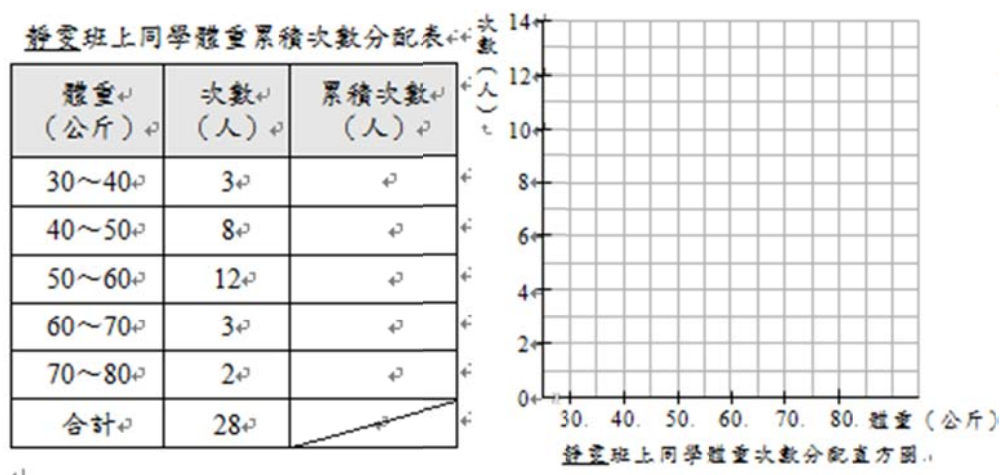
B. 100 分應該要被放入哪一組？

分數	0~10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
劃記										
人數										
累積人數										

(7) 下面哪一個統計圖比較能讓我們了解學生的考試結果？或者應該怎麼修改呈現的方式會更好？



7. 下表是靜雯班上同學體重的次數分配表，請完成下面表格的填寫和統計圖表的繪製。





1. 爸爸帶著一家人出遊，路途中安安看著中山高速公路上的里程數從 246 變成 245，請問這時候是北上還是南下呢？246 又是代表什麼意思呢？

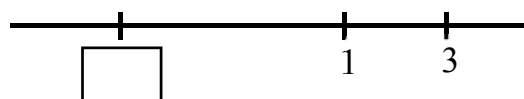
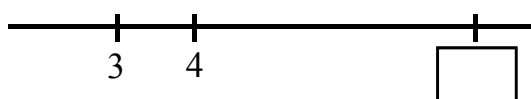
註：中山高速公路北起基隆市，南抵高雄市，全長 374.3 公里。



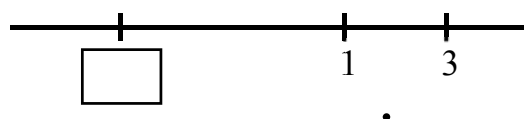
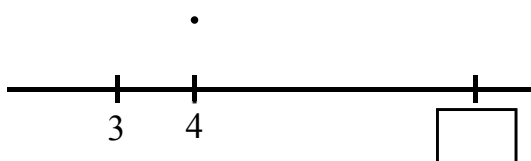
2. 爸爸想找三角大水餃，目前正在開在延平路上，安安要怎麼指引爸爸到達目的地呢？



3. 下面數線上已經標記了 2 個數字，請在還沒寫數字的標記處寫上合理的數字。



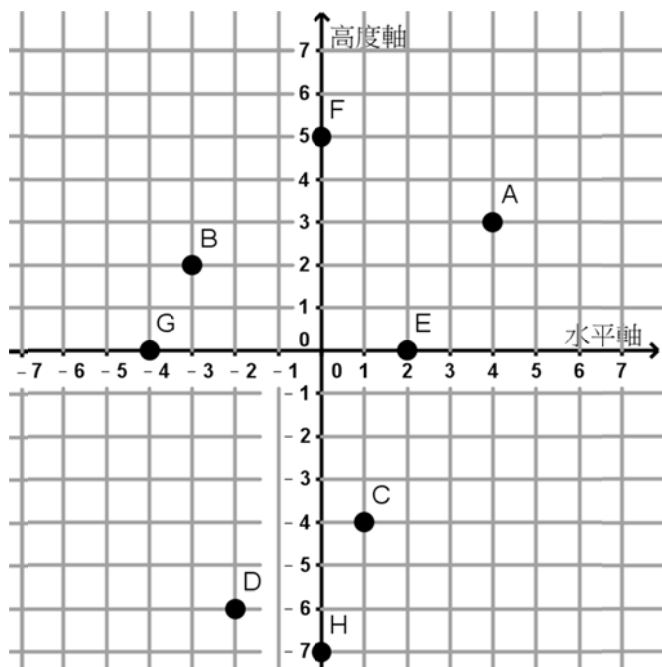
4. 承上題，如果標記的位置不在數線上，我們該怎麼用數字來表現這個位置呢？



5. 請你利用下面座標平面上各點的位置，檢查表格中每 1 個點的位置表示，正確的請打✓，不對的請打✕

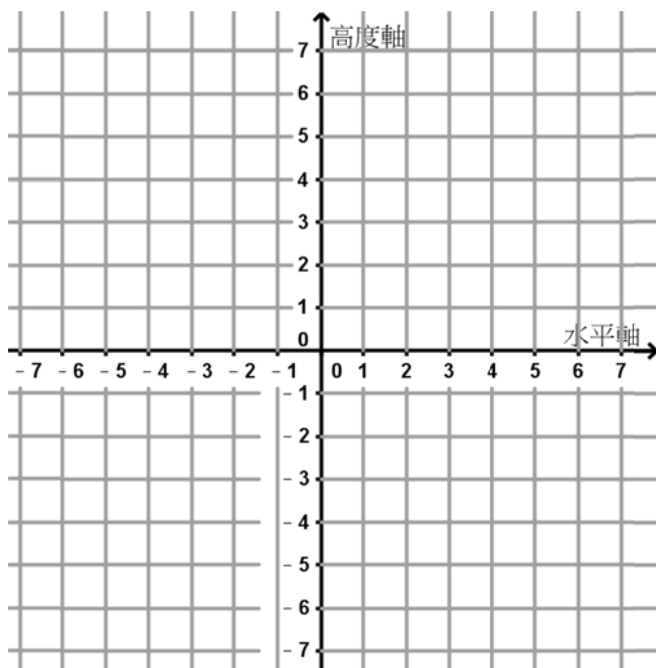
點	A	A	B	B	C	C	D	D
高度軸	4	3	2	-3	1	-4	-6	-2
水平軸	3	4	-3	2	-4	1	-2	-6
對✓、錯✕								

點	E	E	F	F	G	G	H	H
高度軸								
水平軸								
對✓、錯✕	✓	✕	✓	✕	✓	✕	✓	✕



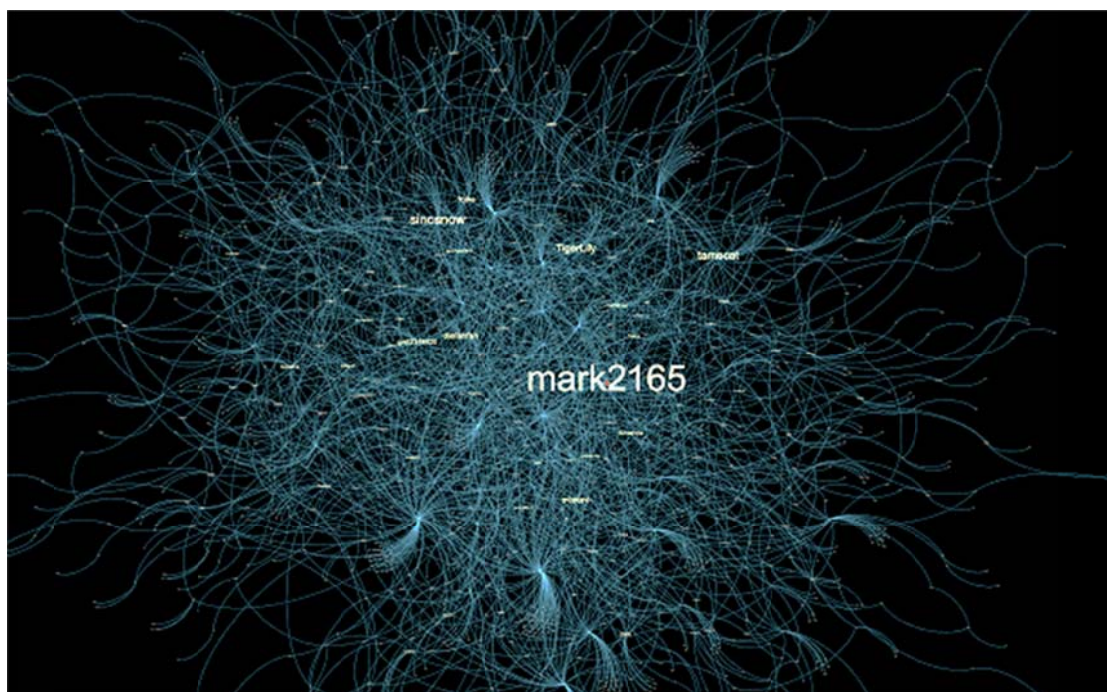
6. 請將表格中的點畫在下面座標平面中的正確位置。

點	I	J	K	L	M	N	O	P
高度軸	5	3	-6	-4	7	0	-5	0
水平軸	1	-6	-4	2	0	2	0	-3



7. 我們利用(水平軸，高度軸)這樣的表示法來標示點的位置，譬如 A 點的位置就是(4,3)，請試著在上面座標平面畫出 Q 點(3,4)的正確位置。

1. 猜猜看！你覺得上課的老師今年幾歲啊？
 - (1) 上課老師的年齡_____歲。
 - (2) 寫出猜測的理由或想法。
2. 下面這張圖是<天下雜誌>以「韓國瑜」為關鍵字，蒐集從他宣布參選（2018.4.9）至勝選後一個月（2018.12.24），在 PTT 全站上所有的網路輿論，針對共計 1 萬 6 千多筆原始資料進行分析，藉由貼文的 ID 帳號，循線畫出「韓流」的社群網絡圖。請問哪個帳號的網路聲量最大？



3. 再2周就過年囉！過年前每個家庭通常都會進行大掃除，除了打掃以外，我們通常會做些什麼來讓自己的房間有除舊佈新的感覺呢？
4. 小結論
- (1) 猜答案的準度、目標的鎖定來自於不斷地找出_____的連結。
- (2) _____就是把可以刪的就刪一刪，可以併的就併一併。

5. 這是八顆裝的水果禮盒，裡面有大大顆的水梨和大大顆的蘋果，客人可以自己挑選水梨和蘋果的數量，車車和城城各買了一盒水果禮盒，車車選了6個水梨和2顆蘋果花了1000元，城城選了2個水梨和6顆蘋果花了1400元，請問水梨1個多少錢？蘋果1顆多少錢呢？



- (1) 題目在問什麼呢？
- (2) 請找出和題目想問的可以找到連結關係的文字，並寫出來，你可以用比較簡單的方式寫出你所找到的關係。

- (3) 請從(2)的連結關係當中，寫出連結出彼此關係的項目名稱並填入表格中。

- (4) 請利用未知數的符號 x 、 y ...來取代項目名稱，並寫出項目之間的關係式(方程式)，可以利用(3)的表格慢慢寫出關係式。

- (5) 試著利用(4)的方程式解出未知數 x 、 y ...。

- (6) 請寫出這一題的答案。

6. 填一填、算一算。請在相同空格中填入相同的數字後算出答案。

(1)

$$6 \times \square + 2 \times \bigcirc = (\quad)$$

$$2 \times \square + 6 \times \bigcirc = (\quad)$$

$$6 \times \square + 18 \times \bigcirc = (\quad)$$

$$16 \times \bigcirc = (\quad)$$

(2)

$$6 \times \square + 2 \times \bigcirc = (\quad)$$

$$2 \times \square + 6 \times \bigcirc = (\quad)$$

$$18 \times \square + 6 \times \bigcirc$$

$$= (\quad)$$

(3)

$$6 \times \square + 2 \times \bigcirc = (\quad)$$

$$2 \times \square + 6 \times \bigcirc = (\quad)$$

$$8 \times \square + 8 \times \bigcirc = (\quad)$$

$$4 \times \square - 4 \times \bigcirc = (\quad)$$

(4)

$$1 \times \square + 1 \times \bigcirc = (\quad)$$

$$1 \times \square - 1 \times \bigcirc = (\quad)$$

$$2 \times \square = (\quad)$$

$$2 \times \bigcirc = (\quad)$$

7. 如果已經知道算出來的答案，請你試著算出空格中的答案。

(1)

$$6 \times \square + 2 \times \bigcirc = 10$$

$$2 \times \square + 6 \times \bigcirc = 14$$

$$6 \times \square + 18 \times \bigcirc = (\quad)$$

$$16 \times \bigcirc = (\quad)$$

(2)

$$6 \times \square + 2 \times \bigcirc = 10$$

$$2 \times \square + 6 \times \bigcirc = 14$$

$$18 \times \square + 6 \times \bigcirc = (\quad)$$

$$16 \times \square = (\quad)$$

(3)

$$6 \times \square + 2 \times \bigcirc = 10$$

$$2 \times \square + 6 \times \bigcirc = 14$$

$$8 \times \square + 8 \times \bigcirc = (\quad)$$

$$4 \times \square - 4 \times \bigcirc = (\quad)$$

(4)

$$1 \times \square + 1 \times \bigcirc = (\quad)$$

$$1 \times \square - 1 \times \bigcirc = (\quad)$$

$$2 \times \square = (\quad)$$

$$2 \times \bigcirc = (\quad)$$

8. 下面的 x 和 y 經過數字不同的調配方式會算出不同的答案，請在每小題中找出可以同時調配出兩種不同答案的 x 和 y 。

(1) $\begin{cases} 2x + y = 10 \\ x + y = 7 \end{cases}$	(2) $\begin{cases} 3x + 2y = 22 \\ 3x - 2y = 2 \end{cases}$
(3) $\begin{cases} 2x + 3y = 18 \\ x + y = 8 \end{cases}$	(4) $\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ 5x - 4y = 14 \end{cases}$
(5) $\begin{cases} 2x + 3y = 18 \\ 3x + 2y = 17 \end{cases}$	(6) $\begin{cases} 4x + 3y = 11 \\ 3x - 5y = 1 \end{cases}$

9. 老師寫了 1 組數字 x 和 y ，剛好可以調配出 $2x+y=6$ 。

(1) 請問老師寫的這 1 組數字的 x 和 y 分別是多少呢？

(2) 你剛剛寫的數字會不會剛好是老師寫的那 1 組數字呢？

(3) 試著完成下面表格，寫出可以調配出 $2x+y=6$ 的數字 x 和 y 。

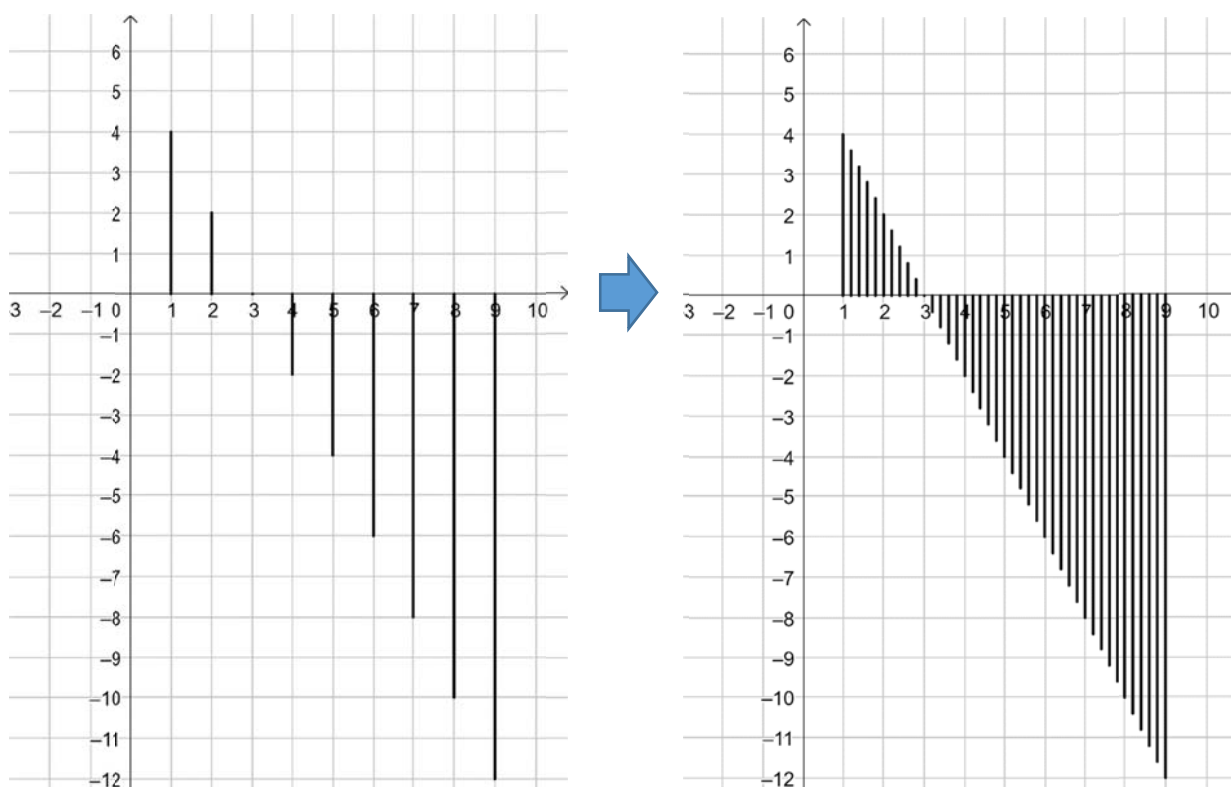
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y									

x									
y	1	2	3	4	5	6	7	8	9

(4) 上面的表格如果可以繼續畫，還可以繼續寫出可以調配出 $2x+y=6$ 的數字 x 和 y 嗎？

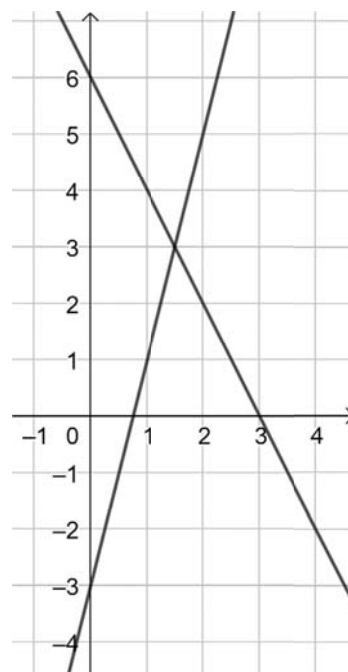
(5) 如果可以，請繼續在(3)當中增加表格，繼續填寫可以調配出 $2x+y=6$ 的數字。

(6) 我們將表格內的數字畫成圖形如下，數字和圖形的關係是什麼？

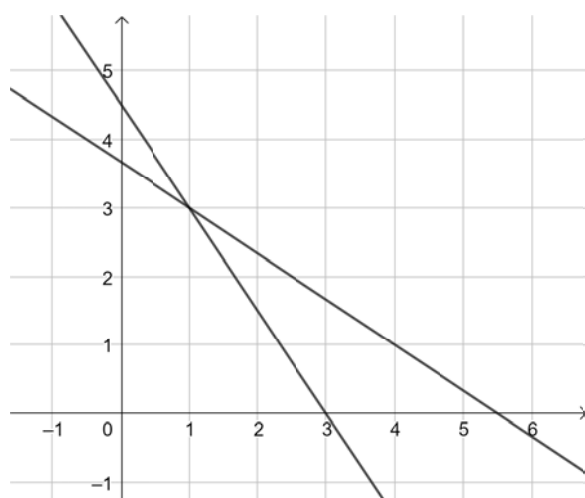


(7) 如果要簡化(6)的圖形，一樣要能夠表現表格內所有的數字，你會怎麼將圖形簡化呢？請直接畫在(6)的圖形中。

(8) 老師使用同 1 組數字 x 和 y ，另外調配出 $4x-y=3$ 。我們將 $2x+y=6$ 和 $4x-y=3$ 的圖形畫在一起如下，請利用圖形找出老師所使用的數字 x 和 y 分別是多少呢？



(9) 老師使用另外 1 組數字 x 和 y 調配出下面兩個方程式，並畫出圖形如下，請分別找出方程式所對應的圖形，同時請利用圖形找出老師所使用的數字 x 和 y 分別是多少呢？



$$\begin{cases} 3x + 2y = 9 \\ 2x + 3y = 11 \end{cases}$$



1. 下面哪一個小朋友比較重？☐左邊 ☐右邊



2. 高速公路上有 110 和 60 兩個速度限制的標誌，超速罰 6000 元，請問：

- (1) 開車速度 50 會被罰錢嗎？
- (2) 逆向行駛 70 算不算是超速呢？
- (3) 速度在什麼情況下(超速)要罰錢呢？
- (4) 「 $110 < \text{速度} < 60$ 」這樣的寫法錯在哪裡呢？



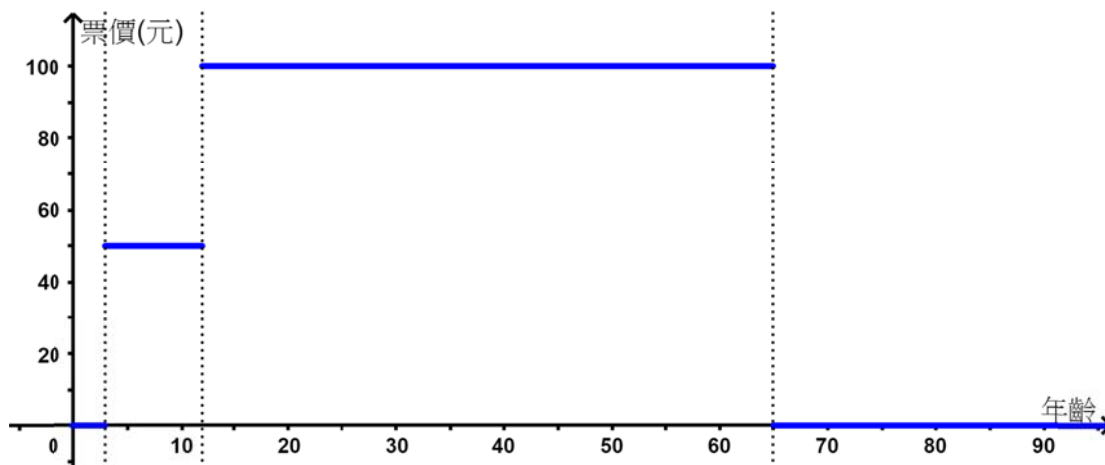
3. 「小丸子的身高加上 15 公分小於 180 公分，所以代表小丸子的身高小於 180 公分」，這句話錯在哪裡呢？要怎麼講才對呢？

4. 遊客往返小琉球通常都得花 430 元搭船，小琉球居民就不用囉，下圖是小琉球居民在不同年齡層，每次搭船民營交通船所需要的花費

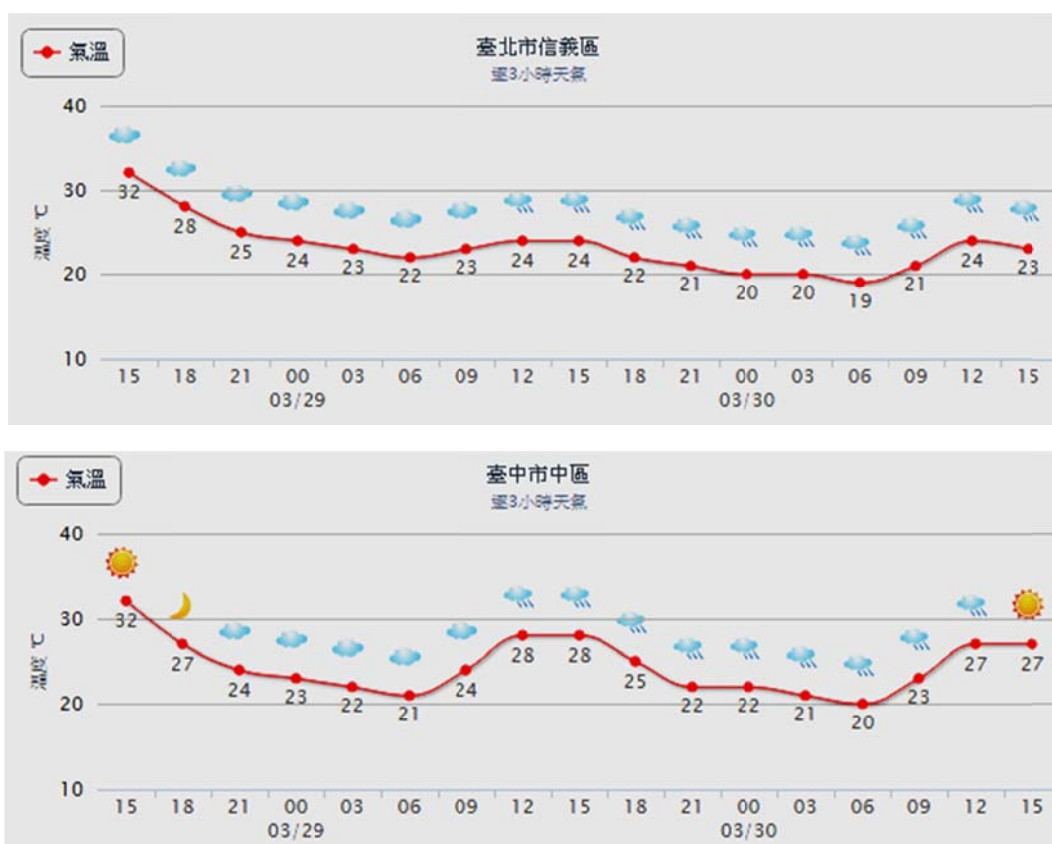
- (1) 請寫出下面年齡的居民搭船時應該付的錢有多少？

年齡	1	3	10	12	13	40	65	90
花費								

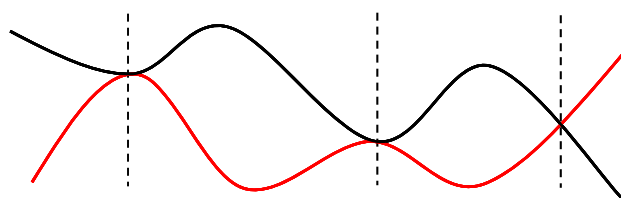
- (2) 圖形怎麼畫會更清楚每個年齡的搭船花費？請直接在圖形上修改。



5. 下面是台北市和台中市在 3/29 下午 3 點到 3/30 下午 3 點的天氣預報圖，請將台中市的天氣預報圖畫在台北市的天氣預報圖上，來感受一下同一天北部和中部的溫差有多少。



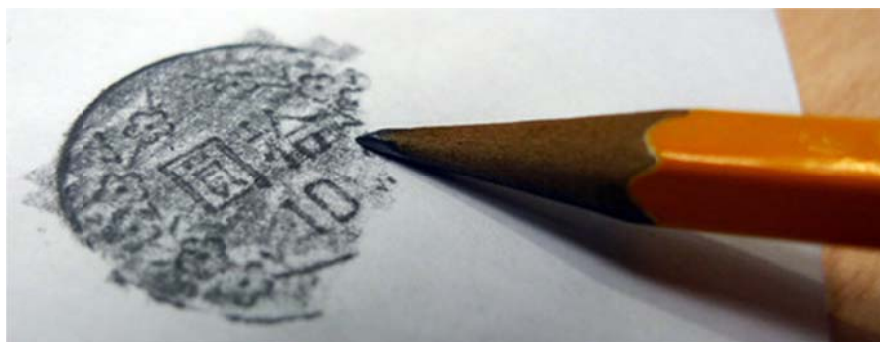
6. 下面的兩條曲線，一條黑一條紅，不管是移動、左右拉擠或是上下伸縮都無法改變兩條曲線的上下關係。
- (1) 該怎麼做才可以改變兩條曲線上下的關係呢？
 - (2) 不論是移動、左右拉擠、上下伸縮或是改變了上下的高低關係，兩條曲線之間有什麼關係是一直存在的？



7. 想求不等式 $2x+3>3x-5$ 的解，先求方程式 $2x+3=3x-5$ 的解，再回到不等式找出真正的解。試著算算看！



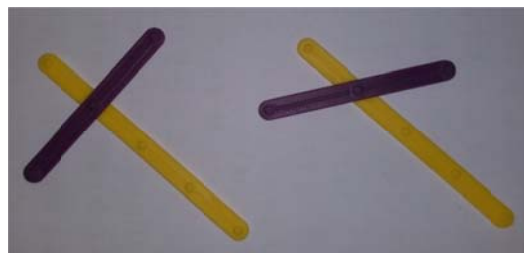
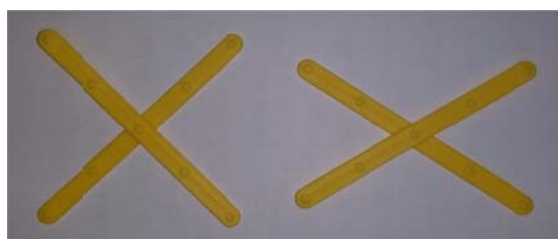
1. 有玩過硬幣的拓印嗎？為什麼可以透過拓印讓硬幣的樣貌現身呢？



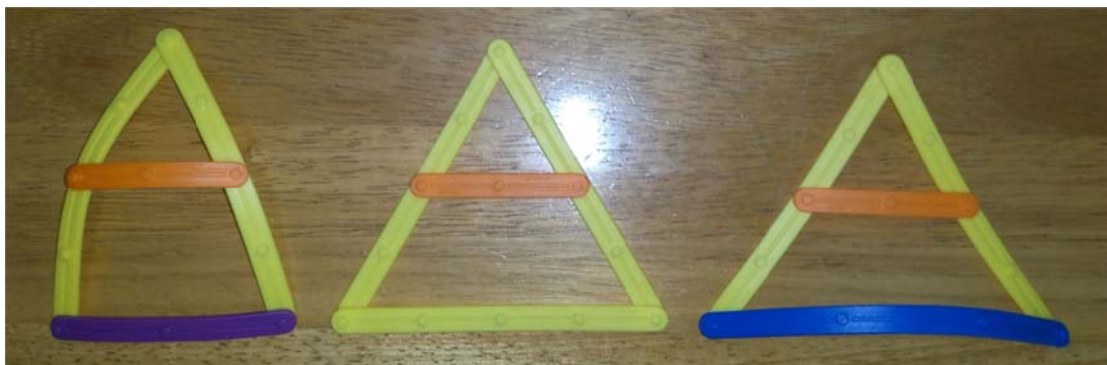
2. 我們使用相同的 4 根扣條可以扣出左邊的正方形，也可以扣出右邊的菱形，這兩個形狀可以變來變去，「變形」的過程是改變了什麼？



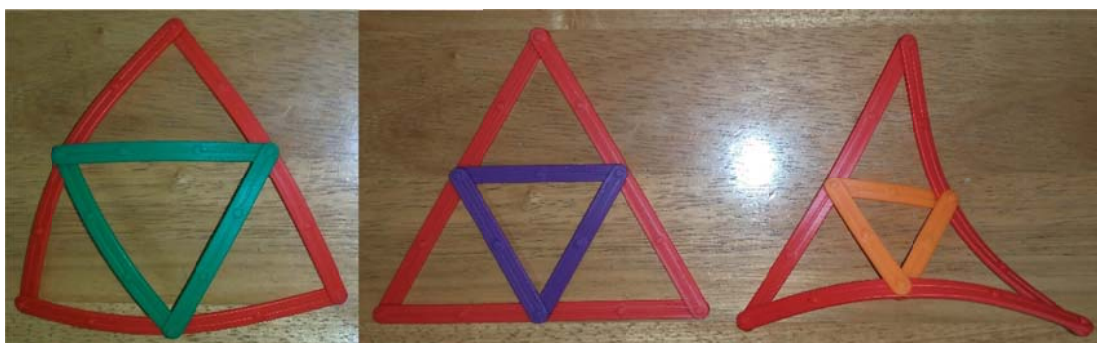
3. 我們利用扣條充當四邊形的兩條對角線，扣出下面的樣貌，請幫忙將四邊形畫出來！並在圖形上標記四邊形的名稱：A 正方形、B 長方形、C 平行四邊形、D 菱形、E 等腰梯形、F 鳶形(箏形)、G 非特殊四邊形。



4. 我們利用扣條可以扣出下面 3 種不同的圖形，想想看，「最下面的扣條的長度」如何影響著圖形的樣貌？



5. 我們利用扣條可以扣出下面 3 種不同的圖形，請分別找出三角形內角和會剛好等於 180 度、超過 180 度、小於 180 度的對應圖形。



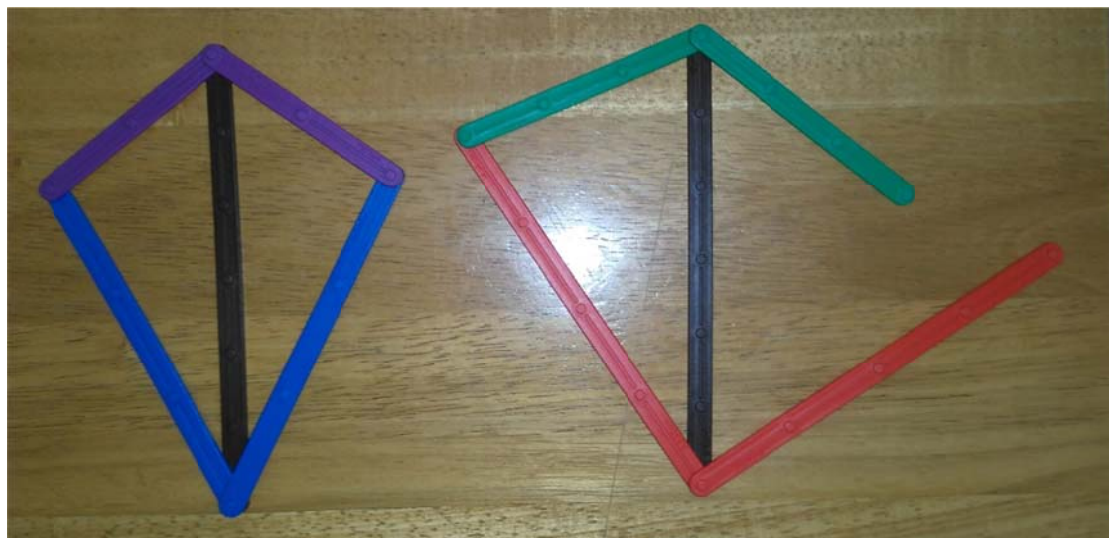
6. 選用「適當」的三根扣條，擺動上方的兩根扣條，只有特定的位置才可以組出三角形，請你畫出「擺動」的過程。



7. 為什麼下面的三根扣條不管怎麼「擺動」，都組不出三角形呢？



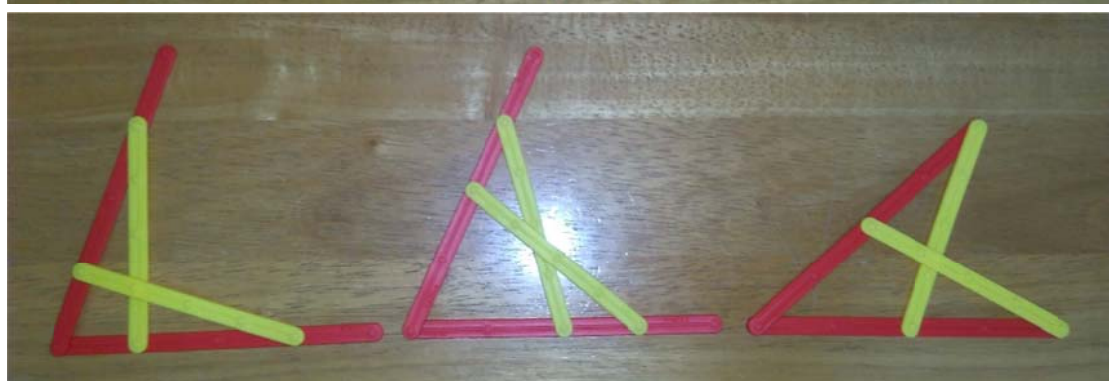
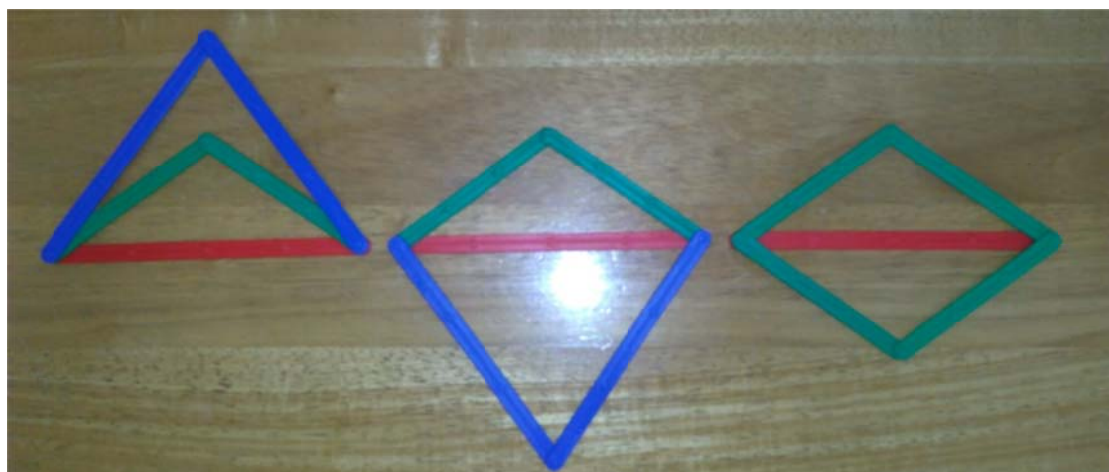
8. 左邊的圖形在黑線的左邊有什麼，右邊就跟著有什麼，這樣的圖形就是「線對稱圖形」，請把右邊的圖形也「擺動」成線對稱圖形。



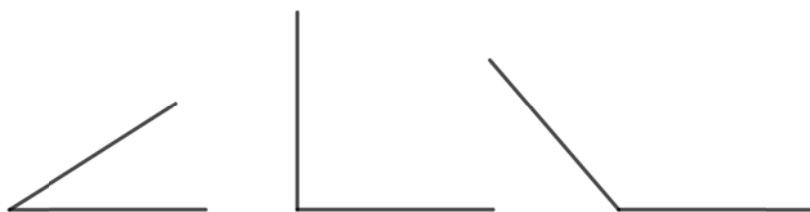
9. 下面的圖形「這一邊有什麼，那一邊就有什麼」，請你畫出可以分割兩邊的直線，這條直線就是線對稱圖形的「對稱軸」，這條對稱軸可以分別把上面圖形的平角和下面圖形的角度平分。

上面圖形的對稱軸我們又稱為_____。

下面圖形的對稱軸我們又稱為_____。



10. 下面這幾個角，哪一個最「尖銳」？哪一個最「正」？請圈出來。



11. 右邊的春聯貼歪了，我們會說，右邊的再往上一些些，或是會說左邊的再往下一些些，其實這時候我們會固定另一邊的最上面後才移動這一邊的位置，請把移動的過程畫出來。



12. 下面的路燈歪了，我們會先定住最下面的基座，再將路燈往右邊扶正，請你幫忙畫出扶正的過程。





1. 你今天想吃哪份早餐呢？請圈出來！

下面早餐的圖片是從什麼樣的位置，用什麼方式拍出來的呢？為什麼要選擇用這樣的方式拍照呢？

豬肉蛋堡餐	脆雞腿排烤土司餐	經典大早餐
		

2. 下面的照片是分別從什麼樣的位置，用什麼方式拍出來的呢？為什麼要選擇用這樣的方式拍照呢？

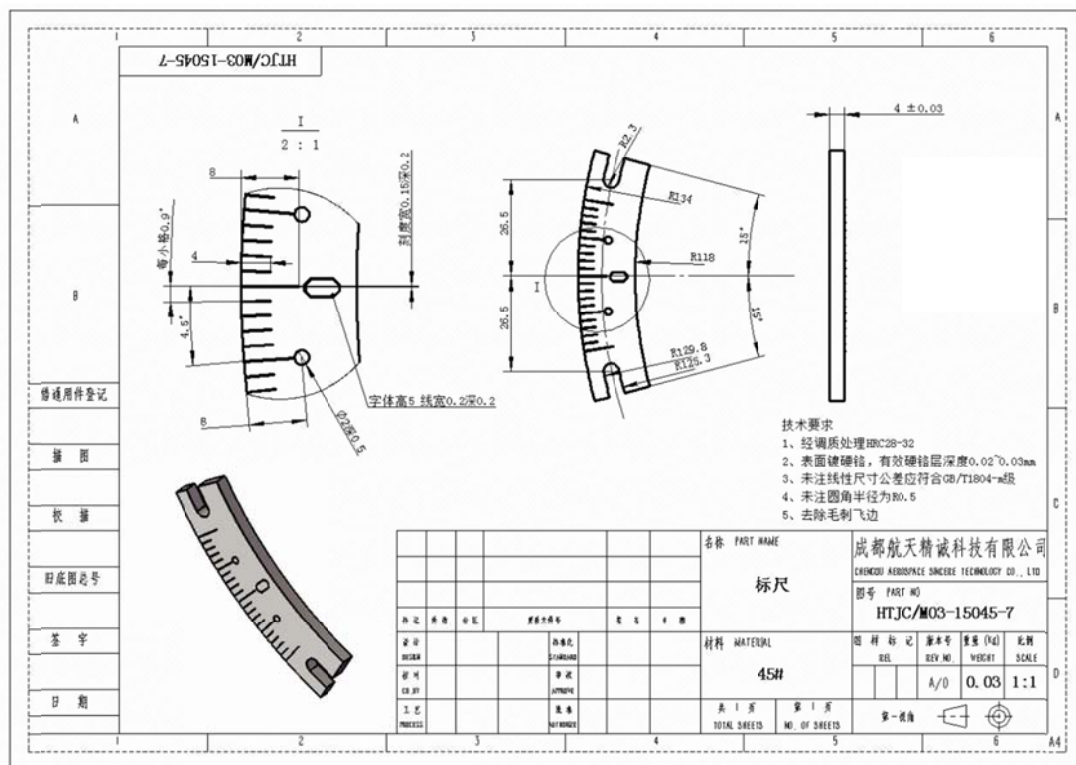


3. 小朋友圍成圈玩遊戲，圈圈中央擺隻小象，老師在小象下方放個轉盤，

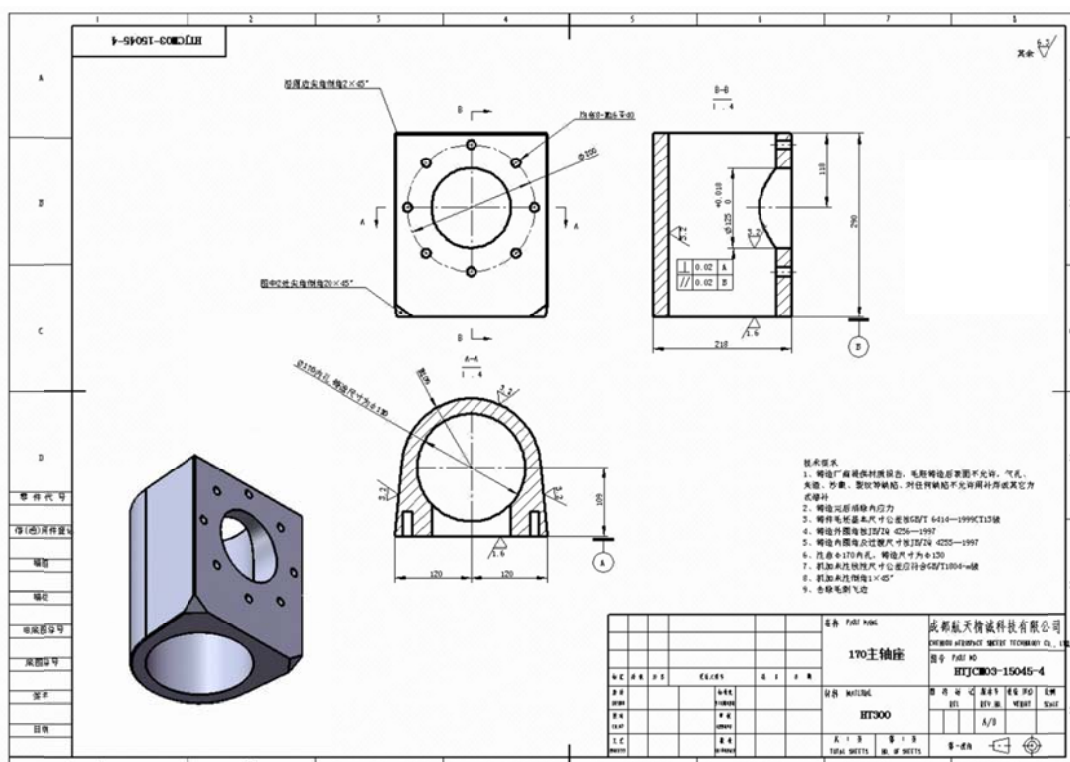


小朋友一起唱歌謠，小象也跟著轉轉轉，等歌唱完的時候，小象正前方的小朋友要起來講一個笑話，小象正左邊的小朋友要起來扮鬼臉，這時候歌曲剛好唱完，哪個小朋友要講笑話，哪個小朋友要扮鬼臉呢？

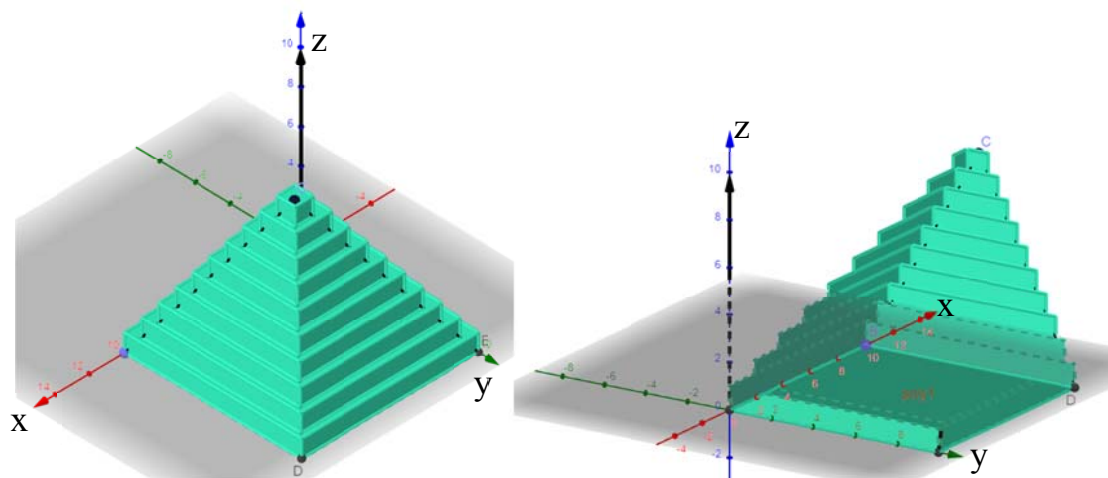
4. 下面是標尺的機械加工圖，上方的最右側的兩個圖形是分別從標尺的哪個視角畫出來的呢？這樣做的目的是什麼呢？



5. 下面是主軸座的機械加工圖，右邊的三個圖形是分別從標尺的哪個視角畫出來的呢？為什麼上題只需兩個視圖，本題需要3個呢？



6. 我們利用 x 軸、 y 軸和 z 軸訂出物件的方向性， x 軸正向表現物件的正前方， y 軸正向表現物件的正右方， z 軸正向表現物件的正上方，請分別標示出下方物件的正前方、正右方和正上方。



7. 請畫出可以做出下面物件的主要視圖，只畫必須的視圖即可。

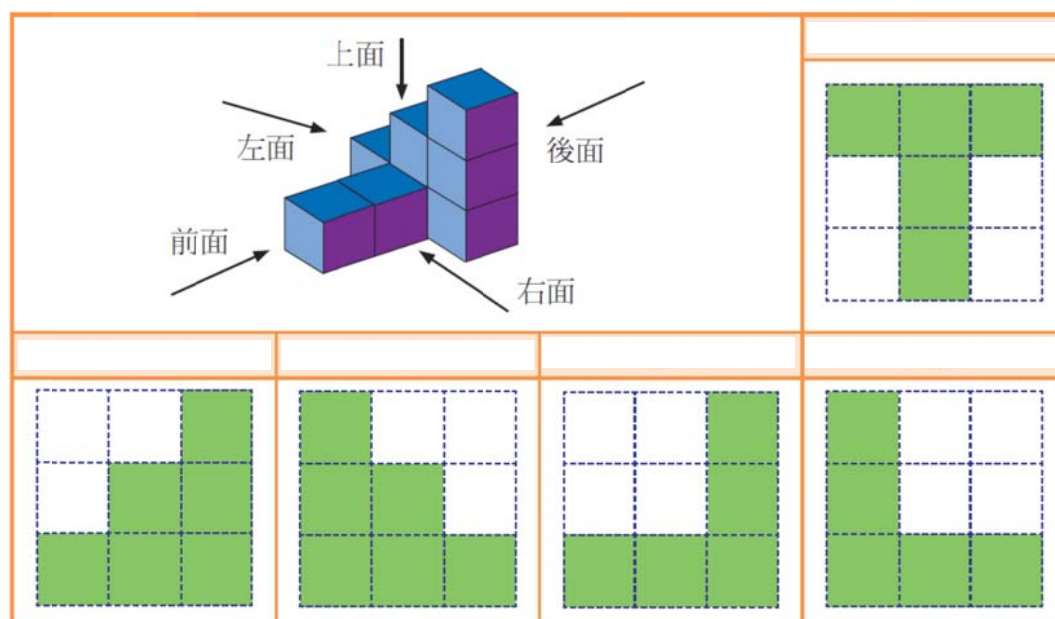
前視圖(x 軸)

右視圖(y 軸)

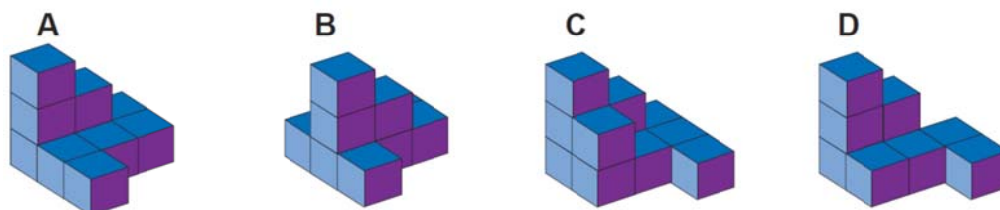
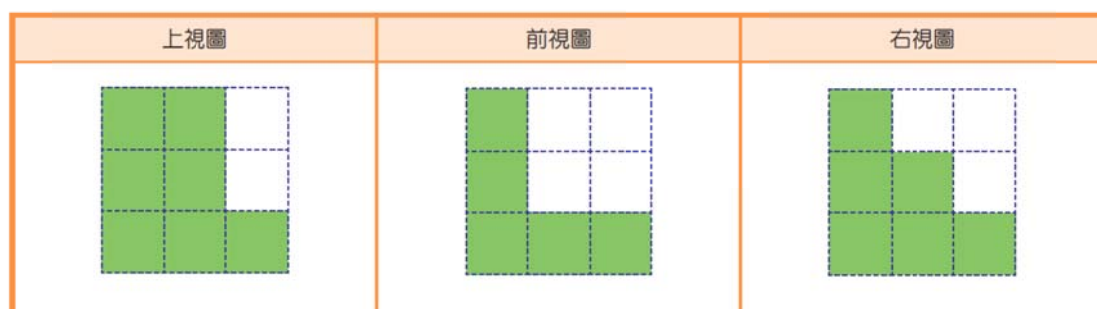
上視圖(z 軸)



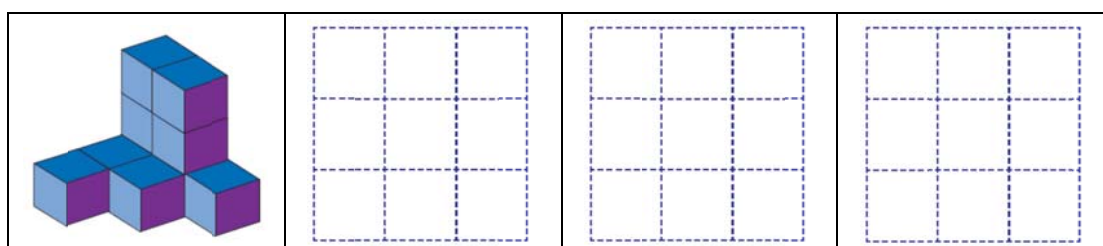
8. 請在空格中填入左上方物件各個視圖對應的名稱：上視圖、前視圖、右視圖、左視圖、後視圖。



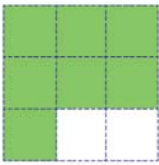
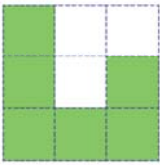
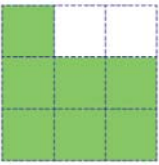
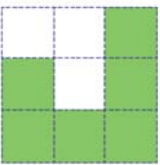
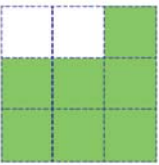
9. 以下分別是某立體圖形的上視圖、前視圖與右視圖，則下列哪個選項可能是該立體圖形？



10. 請分別在表格中畫出左方物件的三視圖，依序為前、右、上視圖。



11. 下表是某立體圖形的五個視圖，歡歡和喜喜分別利用正方體的小積木重製出這個立體圖形，他們重製出來的立體圖形會一樣嗎？

觀察	上視圖	前視圖	右視圖	後視圖	左視圖
紀錄					

註：

- 第 6 題截圖自王郁茜老師的角錐體積
<https://www.geogebra.org/m/tgqtzpy6>
- 第 8-11 題取材自國家教育研究院「三視圖-從哪裡看」教材。

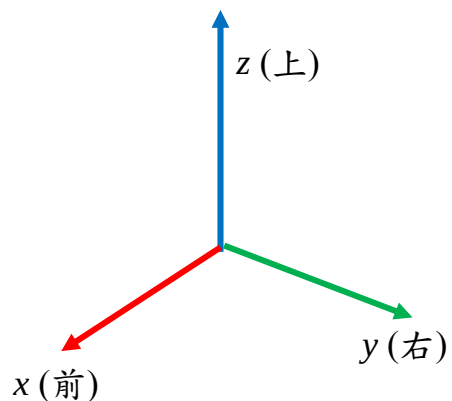
關於三視圖

三視圖這個稱呼很容易讓人誤以為重點在數字三，其實核心概念在”視圖”。我們經常會使用不同的視角來觀看周遭事物或呈現我們想傳達的意念，而且會有個意圖希望可以看到全貌，舉目觀之，其實我們不斷的透過眼睛的 2D 拍照在理解環境周遭的樣貌，尤其是到一個全新的地方旅遊或是看房子買房子的時候，但是有時總覺得無法表現全貌，而有環景拍照的設計出現來滿足我們的需求。然而，以 2D 來展現 3D 仍然是最方便的，因為不論手機、電腦、電視、廣告...，最方便的最接近全貌的視圖其實就是我們最熟悉的鳥瞰圖，只是有時我們會因為我們實際的需求而做出更接近於 2D 正面視圖，譬如說，咖啡的拉花、比薩的好料、大頭照、人臉辨識、身材的曼妙...我們會選擇一個視角做正面的拍照來凸顯我們希望觀者可以看到我們最想呈現出來的內容。

也就是說，視圖對我們而言其實在生活中比比皆是，而且我們會根據不同的需求選擇不同的視圖來展現各式各樣的物件來達成我們呈現的目標，這是從觀者的角度來選擇視角。

而課綱中特別提出的三視圖，已經是屬於機械加工用的物件視圖，這是從製作的角度來思考視圖的樣貌，主角是我們想製作的物件，因此，必須以物件為中心利用 3D 座標軸幫物件定位，我們才能夠根據物件的樣貌決定視圖的數量，利用視圖精準標示比例與尺寸，並根據視圖真的做出合乎設計的物件，有些物件的製作一個或兩個視圖就足夠，比較複雜的物件製作才需要有三視圖，根據物件設計的複雜度，視圖的數量甚至會超過三個，三視圖只是其中最常見的。

其中最值得一提的物件方向性的定位，為了讓我們可以直接掌握物件最重要的一面，我們選定物件的正面和我們的正面相對。另一方面為了方便我們跟他人溝通對話視圖所代表的意思，因此，物件的左右和上下直接使用觀察者的方向性，因此我們選擇右手定則的 3D 坐標系作為物件的方向性，如右圖所示。



數學新世界教師種子生根計畫-重要連結

數學新世界網站

<https://tw.newhorizonofmathematics.com>

計畫網站提供多項資源：

各類實體教材資源、各年段教師共備手冊、各場次研習錄影檔、專家教學影片、預約 CA 行程……等。



數學新世界 FB 社團

<https://www.facebook.com/groups/nhmath>

這裡提供各位數學教育夥伴們一個討論問題、經驗分享、相互交流的平台，同時也會不定時公告計畫相關活動資訊！

CA 行程表

<https://goo.gl/a6YNxW>

這是計畫主持人 CA 的公開行事曆，可透過此行事曆知道近幾個月 CA 在各地的研習，若為空白的時間區段，即可聯絡助理安排預約行程。



數學新世界 FB 粉絲專頁

<https://www.facebook.com/nhmath.tw>

這裡會不定時公告數學新世界重要活動、研習（還有活動照片及花絮），也會發佈精彩的研習或 CA 入班教學影片唷！



Tel: 04-7232105 ext.3288、7751

E-mail: nhmath@nhmath.com

Address: 彰化縣彰化市進德路 1 號數學系

數學新世界-國中數學核心概念學習單（七年級下）

總編輯／施皓耀

作者／陳梅仙

校稿／白晨如、黃欣楷

封面排版／黃欣楷

出版者／國立彰化師範大學數學系

彰化市進德路 1 號

電話：(04)7232105 ext. 3288

印刷者／洪記印刷有限公司

地址：台中市西區明智街 25 號

電話：(04)2314-0788

傳真：(04)2313-9222

出版日期／108 年 6 月 1 日

印刷經費／教育部國民及學前教育署

ISBN 978-986-05-9293-1（全套：平裝）

敬請尊重智慧財產權，未經作者同意，請勿翻印、轉載或部分節錄。

（版權所有翻印必究）